



25-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) asoslari

Klass va obyekt, `__init__` va `self`, atributlar va metodlar, `__str__`, inkapsulyatsiya, merosxo'rlik (inheritance), polimorfizm; kutubxona boshqaruv tizimi loyihasi.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- **Klass** va **obyekt** nima va nega kerak
- `__init__`, `self`, atributlar va metodlar
- OOP'ning uch ustuni: **inkapsulyatsiya**, **merosxo'rlik**, **polimorfizm**
- Kutubxona boshqaruv tizimi (17-loyiha)

⚠ Django uchun juda muhim: modellar, formalar, view'lar — hammasi klasslar!

Nima uchun OOP?

- Ma'lumot (dict) va funksiyalar alohida — dastur kattalashganda chalkashadi

OOP — ma'lumot va unga tegishli amallarni bitta obyektda birlashtiradi



Avtomobil zavodi: klass — chizma ("rangi bor, yura oladi"). Chizmaning o'zi yurmaydi! Obyekt — chizma asosida yasalgan haqiqiy mashina: qizil Cobalt, oq Malibu...

Asosiy tushunchalar

Tushuncha	Ma'nosi	Misol
Klass	Shablon, chizma	Oquvchi
Obyekt	Klassdan yaratilgan nusxa	ali, zarina
Atribut	Xususiyat (ma'lumot)	ism, sinf, baholar
Metod	Bajara oladigan amal	baho_qosh(), ortacha()

- Siz OOP bilan allaqachon tanishsiz: `"salom".upper()`, `royxat.append(5)` — bular metodlar!

Birinchi klass

Python

```
class Oquvchi:                                # PascalCase
    def __init__(self, ism, sinf):            # konstruktor
        self.ism = ism                       # atributlar
        self.sinf = sinf
        self.baholar = []

    def baho_qosh(self, baho):                # metod
        self.baholar.append(baho)

    def ortacha(self):
        if not self.baholar:
            return 0
        return round(sum(self.baholar) / len(self.baholar), 2)

ali = Oquvchi("Ali", "8-A")                  # obyekt yaratish
ali.baho_qosh(5)
ali.baho_qosh(4)
print(ali.ortacha())                         # 4.5
```

__init__ va self

- `__init__` — **konstruktor**: `Oquvchi("Ali", "8-A")` yozilganda avtomatik chaqiriladi va atributlarni to'ldiradi
- `self` — "**shu obyektning o'zi**": `ali.baho_qosh(5)` da `self = ali`, `zarina.baho_qosh(5)` da — `zarina`



self — "**men**": har bir o'quvchi "mening ismim", "mening daftaram" deydi. So'z bir xil, lekin har biri uchun boshqa narsa. `self.ism` — "mening ismim".



Har metodning birinchi parametri — `self`. Chaqirganda esa `self` berilmaydi — Python o'zi qo'yadi

__str__ — obyektning chiroyli chiqarish

Python

```
class Kitob:
    def __init__(self, nomi, muallif, yil):
        self.nomi = nomi
        self.muallif = muallif
        self.yil = yil

    def __str__(self):
        # print(obyekt) chaqirilganda
        return f"«{self.nomi}» — {self.muallif} ({self.yil})"

k = Kitob("O'tkan kunlar", "Abdulla Qodiriy", 1926)
print(k)      # «O'tkan kunlar» — Abdulla Qodiriy (1926)
```

- `__str__` siz: `<__main__.Kitob object at 0x7f...>` 😊
- Django modellarida `__str__` ni **albatta** yozamiz (36-mavzu)

BO'LIM

OOP'ning uch ustuni

Inkapsulyatsiya · Merosxo'rlik · Polimorfizm

1. Inkapsulyatsiya — ichki ishlarni yashirish

Python

```
class BankHisobi:
    def __init__(self, egasi, balans=0):
        self.egasi = egasi
        self._balans = balans        # _ — "tashqaridan tegmang"

    def toldirish(self, summa):
        if summa <= 0:
            print("❌ Summa musbat bo'lsin")
            return
        self._balans += summa

    def yechish(self, summa):
        if summa > self._balans:
            print("❌ Mablag' yetarli emas")
            return
        self._balans -= summa
```



Bankomat: pulni qo'lingiz bilan olmaysiz — faqat tugmalar (metodlar) orqali; bankomat qoidalarini tekshiradi.

2. Merosxo'rlik (inheritance)

Python

```
class Odam:
    def __init__(self, ism, yosh):
        self.ism = ism
        self.yosh = yosh
    def tanishtir(self):
        return f"Men {self.ism}, {self.yosh} yoshdaman"

class Oquvchi(Odam):
    # Odam'dan meros
    def __init__(self, ism, yosh, sinf):
        super().__init__(ism, yosh) # ota konstruktori
        self.sinf = sinf
    def dars_qil(self):
        return f"{self.ism} uy vazifasini bajaryapti 📖"

m = Oquvchi("Madina", 14, "8-A")
m.tanishtir() # meros olingan metod!
```

- Django'da: `class Kitob(models.Model):` — yuzlab imkoniyat "tekinga"

3. Polimorfizm — bir buyruq, turli xatti-harakat

Python

```
class Hayvon:
    def ovoz(self):
        return "... "

class Mushuk(Hayvon):
    def ovoz(self):
        return "Miyov 🐱"

class It(Hayvon):
    def ovoz(self):
        return "Vov-vov 🐶"

for h in [Mushuk(), It()]:
    print(h.ovozi())      # har biri o'zicha javob beradi
```

- Dastur obyektning **aniq turini bilmasa ham** ishlay oladi

BO'LIM

Amaliy mashg'ulot

17-loyiha: kutubxona boshqaruv tizimi

Amaliyot: Kitob va Azo

Python

```
class Kitob:
    def __init__(self, isbn, nomi, muallif, nusxa=1):
        self.isbn, self.nomi, self.muallif = isbn, nomi, muallif
        self.jami = self.mavjud = nusxa
    def __str__(self):
        return f"[{self.isbn}] «{self.nomi}» ({self.mavjud}/{self.jami})"

class Azo:
    MAKS_KITOB = 3
    def __init__(self, raqam, ism):
        self.raqam, self.ism = raqam, ism
        self.qolida = []

class Kutubxona:
    def __init__(self, nomi):
        self.nomi = nomi
        self.kitoblar = {}          # isbn → Kitob
        self.azolar = {}           # raqam → Azo
    def ber(self, isbn, raqam): ...
    def qaytar(self, isbn, raqam): ... # kechiksa – jarima
```

Amaliyot: topshiriqlar

- 1 Kodni qatorma-qator o'qing — har klassning vazifasini o'z so'zlaringiz bilan yozing
- 2 `Azo` dan meros olgan `Oqituvchi`: `MAKS_KITOB = 10`
- 3 **Menyu:** qo'shish, qidirish, berish, qaytarish, hisobot
- 4 `saqla()` va `yukla()` — JSON fayl bilan

Natija

- ✓ «Sariq devni minib» Azizga berildi. Qaytarish: 15.09.2026
- ✗ «Sariq devni minib» hozir mavjud emas
- ⚠ 5 kun kechikdi. Jarima: 5,000 so'm

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Metodda `self` parametri unutilgan
- ❌ Metod ichida `ism` (`self.ism` o'rniga) → `NameError`
- ❌ `_init_` — bitta pastki chiziq bilan; to'g'risi `__init__`
- ❌ Merosxo'r klassda `super().__init__(...)` unutilgan
- ❌ `ali = Oquvchi` — qavssiz: bu klassning o'zi, obyekt emas

Savol

Klass va obyekt o'rtasidagi munosabat qaysi?

A Obyekt — chizma, klass — mahsulot

B Klass — chizma, obyekt — undan yaratilgan nusxa

C Ular bir xil narsa

D Klass — funksiya, obyekt — o'zgaruvchi

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Obyekt yaratilganda avtomatik chaqiriladigan metod?

A `__str__`

B `__main__`

C `__init__`

D `create`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`class It(Hayvon):` — bu qaysi OOP tamoyili?

A Inkapsulyatsiya

B Polimorfizm

C Abstraksiya

D Merosxo'rlik

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`print(obyekt)` qanday matn chiqarishini qaysi metod belgilaydi?

A `__init__`

B `__str__`

C `__print__`

D `show()`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Shakllar:** `Shakl` → `Doira`, `Tortburchak`, `Uchburchak` — `yuza()`, `perimetr()`
(polimorfizm)
- 2 **Savat:** `Mahsulot` va `Savat` — qo'shish, o'chirish, jami, chegirma
- 3 **Sinf jurnali:** `Sinf` ichida `Oquvchi` lar; eng yaxshi o'quvchi, sinf o'rtachasi

✓ Yodda tuting

- `class Nom:` — chizma; `obj = Nom(...)` — obyekt
- `__init__(self, ...)` — konstruktor; `self.atribut`; metodlarda birinchi — `self`
- `__str__` — matn ko'rinishi
- **Inkapsulyatsiya** — metodlar orqali himoya
- **Merosxo'rlik** — `class B(A):` + `super().__init__()`
- **Polimorfizm** — bir xil metod, turli xatti-harakat



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **26. Ma'lumotlar bazasiga kirish. Relyatsion ma'lumotlar bazasi tushunchasi**

Batafsil matn, misollar va testlar: **25-python-oop.html** darsida